

METGY LEO SIO1

BTS SIO — 1ère Année
Travaux Pratiques Linux / Ubuntu

LAB 11

Gestion de l'Impression sous Linux (CUPS)

Durée estimée
2h30 - 3h

Niveau
Débutant / Intermédiaire

Système
Ubuntu 22.04 LTS

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Vérifier l'état du service d'impression CUPS
- Configurer une imprimante sous Linux via les fichiers de configuration
- Envoyer un fichier à l'impression en ligne de commande
- Surveiller la file d'attente d'impression
- Annuler un travail d'impression en cours

Rappels théoriques

Le système CUPS

CUPS (Common Unix Printing System) est le système d'impression standard sur Linux et macOS. Il agit comme un scheduler (ordonnanceur) qui reçoit les demandes d'impression, les met en file d'attente et les envoie à l'imprimante appropriée.

Composant	Description
cupsd	Le daemon (service) principal de CUPS qui tourne en arrière-plan
/etc/cups/	Répertoire contenant tous les fichiers de configuration de CUPS
/etc/cups/printers.conf	Configuration des imprimantes installées sur le système
/etc/cups/cupsd.conf	Configuration principale du serveur CUPS (ports, accès, logs...)
/var/spool/cups/	File d'attente d'impression (spool) où les jobs sont stockés temporairement
/var/log/cups/	Journaux d'activité de CUPS (access_log, error_log, page_log)

Commandes d'impression essentielles

Commande	Syntaxe	Rôle
----------	---------	------

lp	lp [options] fichier	Envoyer un fichier à l'impression (CUPS)
lpr	lpr [options] fichier	Envoyer à l'impression (compatibilité BSD)
lpq	lpq [-P imprimante]	Afficher la file d'attente d'impression
lprm	lprm [job-id]	Annuler un job d'impression (BSD)
cancel	cancel [job-id]	Annuler un job d'impression (CUPS)
lpstat	lpstat -p	Lister les imprimantes disponibles
lpadmin	lpadmin -p nom ...	Ajouter/modifier une imprimante

Préparation de l'environnement

Avant de commencer, installez CUPS s'il n'est pas déjà présent sur votre système.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install cups -y
$ sudo apt install cups-bsd -y
```

□ *cups-bsd* fournit les commandes *lpr*, *lpq* et *lprm* compatibles BSD, utilisées historiquement sous Unix.

Créez également le fichier de test qui sera envoyé à l'impression :

```
$ echo 'Ceci est un fichier de test BTS SIO Lab 11' > /kishore
$ cat /kishore
```

□ *La création d'un fichier à la racine (/) nécessite les droits root. Dans un contexte réel, utilisez plutôt un fichier dans /home/user/*

Partie 1 — Vérification du service d'impression

Étape 1 — Vérifier si le scheduler CUPS est en cours d'exécution

Le 'scheduler' de CUPS est le service cupsd qui gère toutes les demandes d'impression. Avant toute chose, vérifiez s'il est actif.

```
$ systemctl status cups
```

Sortie attendue :

```
• cups.service - CUPS Scheduler
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled)
  Active: active (running) since ...
  Main PID: 1234 (cupsd)
```

- Si le service est 'inactive' ou 'failed', démarrez-le avec : `sudo systemctl start cups`

```
leo@thinkpad: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

leo@thinkpad:~$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Tue 2026-05-26 10:05:29 CEST; 4min 36s a>
 TriggeredBy: ● cups.path
               ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)
  Main PID: 786 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
    Tasks: 1 (limit: 4531)
   Memory: 8.4M
      CPU: 90ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
           └─786 /usr/sbin/cupsd -l

mai 26 10:05:28 thinkpad systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
mai 26 10:05:29 thinkpad systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
lines 1-16/16 (END)
```

Commandes complémentaires de gestion du service :

```
# Démarrer CUPS
$ sudo systemctl start cups
# Arrêter CUPS
$ sudo systemctl stop cups
# Redémarrer CUPS
$ sudo systemctl restart cups
# Activer CUPS au démarrage
$ sudo systemctl enable cups
```

- La commande 'systemctl enable' rend le service persistant au redémarrage de la machine.

```
leo@thinkpad:~$ sudo systemctl start cups
[sudo] Mot de passe de leo :
leo@thinkpad:~$
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo systemctl stop cups
leo@thinkpad:~$
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo systemctl restart cups
leo@thinkpad:~$
```

```
Leo@thinkpad:~$ sudo systemctl enable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
Leo@thinkpad:~$
```

Partie 2 — Configuration de l'imprimante

Étape 2 — Explorer et comprendre le fichier de configuration `/etc/cups/printers.conf`

Ce fichier contient la définition de chaque imprimante installée sur le système. Affichez son contenu.

```
$ sudo cat /etc/cups/printers.conf
```

Sortie attendue :

```
<Printer HP_LaserJet>
  Info HP LaserJet 1020
  Location Salle informatique
  DeviceURI usb://HP/LaserJet%201020
  State Idle
  Accepting Yes
</Printer>
```

- Si le fichier est vide, aucune imprimante n'est encore configurée. Vous allez en ajouter une manuellement ou via `lpadmin`.

```
Leo@thinkpad:~$ sudo cat /etc/cups/printers.conf
# Printer configuration file for CUPS v2.4.1
# Written by cupsd
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
NextPrinterId 2
<DefaultPrinter PDF>
PrinterId 1
UUID urn:uuid:de44cdb5-fe61-38d1-5c41-be061dc6c99b
Info PDF
MakeModel Generic CUPS-PDF Printer (w/ options)
DeviceURI cups-pdf:/
State Idle
StateTime 1779784296
ConfigTime 1779784300
Type 8450124
Accepting Yes
Shared No
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
Option pdftops-renderer pdftocairo
</DefaultPrinter>
Leo@thinkpad:~$
```

Étape 3 — Configurer une imprimante virtuelle de test (PDF)

Dans ce TP, nous allons utiliser une imprimante virtuelle PDF pour simuler l'impression sans matériel physique. Installez-la et configurez-la.

```
$ sudo apt install printer-driver-cups-pdf -y
$ sudo lpadmin -p PDF -E -v cups-pdf:/ -m CUPS-PDF.ppd
$ sudo lpadmin -d PDF
```

- L'option `-p` définit le nom, `-E` active et accepte les jobs, `-v` l'URI du périphérique, `-m` le pilote PPD, `-d` définit l'imprimante par défaut.

```
leo@thinkpad:~$ sudo apt install printer-driver-cups-pdf -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 printer-driver-cups-pdf
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 335 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 26,2 ko dans les archives.
Après cette opération, 251 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo lpadmin -p PDF -E -v cups-pdf:/ -m CUPS-PDF.ppd
lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future ver
sion of CUPS.
lpadmin : cups-driverd failed to get PPD file - see error_log for details.
leo@thinkpad:~$
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo lpadmin -d PDF
leo@thinkpad:~$
```

Étape 4 — Vérifier les imprimantes disponibles sur le système

Listez toutes les imprimantes installées et leur état.

```
$ lpstat -p -d
```

Sortie attendue :

```
printer PDF is idle.  enabled since ...
system default destination: PDF
```

□ L'option `-p` liste les imprimantes, `-d` affiche l'imprimante par défaut du système.

```
leo@thinkpad:~$ lpstat -p -d
printer PDF is idle.  enabled since mar. 26 mai 2026 10:31:36
system default destination: PDF
```

Partie 3 — Envoi d'un fichier à l'impression

Étape 5 — Envoyer le fichier /kishore à l'imprimante

Utilisez la commande `lp` pour envoyer le fichier /kishore à l'imprimante par défaut.

```
$ lp /kishore
```

Sortie attendue :

```
request id is PDF-1 (1 file(s))
```

- La commande `lp` retourne immédiatement un identifiant de job (*request id*). Notez-le, vous en aurez besoin pour l'annulation.

```
leo@thinkpad:~$ lp kishore
request id is PDF-6 (1 file(s))
```

Variantes utiles de la commande `lp` :

```
# Envoyer vers une imprimante spécifique
$ lp -d PDF /kishore
# Imprimer en plusieurs exemplaires
$ lp -n 3 /kishore
# Utiliser lpr (syntaxe BSD alternative)
$ lpr -P PDF /kishore
```

```
leo@thinkpad:~$ lp -d PDF kishore
request id is PDF-7 (1 file(s))
```

```
leo@thinkpad:~$ lp -n 3 kishore
request id is PDF-8 (1 file(s))
```

```
leo@thinkpad:~$ lpr -P PDF kishore
```

Partie 4 — Surveillance de la file d'attente

Étape 6 — Vérifier que la demande d'impression a bien été reçue

Affichez la file d'attente d'impression pour confirmer que votre job a bien été enregistré par CUPS.

```
$ lpq
```

Sortie attendue :

PDF is ready				
Rank	Owner	Job	File(s)	Total Size
1st	user1	1	kishore	1024 bytes

- Si la file est vide, le job a déjà été traité (normal pour une imprimante PDF rapide). Essayez d'envoyer plusieurs fichiers rapidement à la suite.

```
leo@thinkpad:~$ lpq
PDF est prêt
Rank  Owner  Job   File(s)      Total Size
1st   leo    11    kishore      1024 octets
leo@thinkpad:~$
```

Étape 7 — Obtenir des informations détaillées sur les jobs

Utilisez `lpstat` pour afficher l'état de tous les travaux d'impression en cours.

```
$ lpstat -o
```

Sortie attendue :

PDF-1	user1	1024	Thu Jan 1 ...
-------	-------	------	---------------

- L'option `-o` affiche tous les jobs en file. Utilisez `-u username` pour filtrer par utilisateur.

```
leo@thinkpad:~$ lpstat -o
PDF-11          leo          1024   mar. 26 mai 2026 10:59:03
leo@thinkpad:~$
```

Surveiller les logs CUPS en temps réel :

```
# Voir les dernières lignes du journal d'accès
$ sudo tail -f /var/log/cups/access_log
# Voir les erreurs CUPS
$ sudo tail -f /var/log/cups/error_log
```

- Les fichiers PDF générés par l'imprimante virtuelle sont placés dans `/var/spool/cups-pdf/USER/`

```
leo@thinkpad:~$ sudo tail -f /var/log/cups/access_log
[sudo] Mot de passe de leo :
localhost - - [26/May/2026:10:53:40 +0200] "POST /printers/PDF HTTP/1.1" 200
377 Create-Job successful-ok
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo tail -f /var/log/cups/error_log
W [26/May/2026:10:31:40 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'PDF-RGB.\' already exists
E [26/May/2026:10:33:28 +0200] [cups-driverd] Unable to open \"/usr/share/cups/model/CUPS-PDF.ppd\" - No such file or directory
```

Partie 5 — Annulation d'un travail d'impression

Étape 8 — Annuler un job d'impression avec lprm

Annulez le job d'impression en utilisant son identifiant (obtenu à l'étape 5). La commande lprm est la syntaxe BSD.

```
$ lprm 1
```

- Remplacez '1' par le numéro de job réel affiché lors de l'envoi à l'impression.

```
leo@thinkpad:~$ lprm 1
```

Étape 9 — Annuler un job d'impression avec cancel (syntaxe CUPS native)

La commande cancel est la version CUPS native équivalente à lprm.

```
$ cancel PDF-1
```

- L'identifiant complet du job est de la forme NOM_IMPRIMANTE-NUMERO, par exemple PDF-1.

```
leo@thinkpad:~$ cancel PDF-1
```

Étape 10 — Annuler TOUS les jobs d'une imprimante

Pour vider entièrement la file d'attente d'une imprimante, utilisez l'option -a.

```
$ cancel -a PDF
```

- Utile en cas de bourrage ou d'erreur qui bloque la file d'attente.

```
leo@thinkpad:~$ cancel -a PDF
```

Étape 11 — Vérifier que la file d'attente est vide

Confirmez l'annulation en affichant à nouveau la file d'attente.

```
$ lpq
```

Sortie attendue :

```
PDF is ready  
no entries
```

```
leo@thinkpad:~$ lpq  
PDF est prêt  
no entries
```

Partie 6 — Installation d'une imprimante réseau HP

Cette partie couvre l'installation et la configuration d'une imprimante HP connectée au réseau local (via IP), ce qui est le cas typique en entreprise ou en salle informatique.

Étape 12 — Installer les pilotes HP (HPLIP)

HPLIP (HP Linux Imaging and Printing) est le package officiel HP qui fournit les pilotes et outils nécessaires pour toutes les imprimantes HP sous Linux.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install hplip hplip-gui -y
# Vérifier la version installée
$ hp-info --version
```

□ *hplip-gui installe également l'outil graphique hp-toolbox pour gérer les imprimantes HP depuis l'interface graphique.*

```
leo@thinkpad:~$ sudo apt install hplip hplip-gui -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
hplip est déjà la version la plus récente (3.21.12+dfsg0-1).
hplip passé en « installé manuellement ».
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  hplip-gui python3-notify2
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 335 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 29,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 194 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés
```

```
leo@thinkpad:~$ hp-info --version

HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
Device Information Utility ver. 5.2
```

Étape 13 — Découvrir l'imprimante HP sur le réseau

Avant de configurer l'imprimante, identifiez son adresse IP sur le réseau local. Plusieurs méthodes sont possibles.

```
# Méthode 1 : scanner le réseau avec hp-probe
$ sudo hp-probe -bnet
# Méthode 2 : scanner avec nmap (si installé)
$ sudo nmap -p 9100 192.168.1.0/24
# Méthode 3 : ping si vous connaissez déjà l'IP
$ ping -c 2 192.168.1.100
```

Sortie attendue :

```
$ sudo hp-probe -bnet
Searching for printers...
hp:/net/HP_LaserJet_P2055dn?ip=192.168.1.100
Found 1 printer(s) on the network.
```

□ *L'adresse IP de l'imprimante peut aussi être obtenue en imprimant une page de configuration directement depuis l'imprimante (bouton physique).*

```
leo@thinkpad:~$ sudo hp-probe -bnet
warning: hp-probe should not be run as root/superuser.

HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
Printer Discovery Utility ver. 4.1
```

```
leo@thinkpad: ~  
  
PORT      STATE      SERVICE  
9100/tcp   filtered   jetdirect  
  
Nmap scan report for 192.168.1.86  
Host is up (0.0019s latency).  
  
PORT      STATE      SERVICE  
9100/tcp   filtered   jetdirect  
  
Nmap scan report for 192.168.1.87  
Host is up (0.0017s latency).  
  
leo@thinkpad:~$ ping -c 2 192.168.28.250  
PING 192.168.28.250 (192.168.28.250) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.28.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.40 ms  
64 bytes from 192.168.28.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.51 ms  
  
--- 192.168.28.250 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1015ms  
rtt min/avg/max/mdev = 3.511/5.453/7.396/1.942 ms
```

Étape 14 — Installer l'imprimante HP réseau avec hp-setup

La commande `hp-setup` permet d'installer automatiquement une imprimante HP en lui fournissant son adresse IP.

```
$ sudo hp-setup -i 192.168.1.100
```

Sortie attendue :

```
HP Linux Imaging and Printing System  
Searching for device...  
Device URI: hp:/net/HP_LaserJet_P2055dn?ip=192.168.1.100  
PPD: HP LaserJet p2055dn  
Printer name: HP_LaserJet_P2055dn  
Done. Printer added successfully.
```

□ L'option `-i` lance `hp-setup` en mode interactif (sans interface graphique). Remplacez `192.168.1.100` par l'IP réelle de votre imprimante.

```
leo@thinkpad:~$ sudo hp-setup -i 192.168.28.250  
  
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)  
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
```

Étape 15 — Ajouter manuellement l'imprimante via lpadmin (méthode alternative)

Si `hp-setup` n'est pas disponible, vous pouvez ajouter l'imprimante manuellement avec `lpadmin` en utilisant le protocole IPP (port 631) ou RAW (port 9100).

```
# Méthode IPP (recommandée, port 631)  
$ sudo lpadmin -p HP_Reseau -E \  
$ -v ipp://192.168.1.100/ipp/print \  
$ -m everywhere \  
$ -L 'Salle 204' \  
$ -D 'HP LaserJet reseau'  
  
# Méthode RAW socket (port 9100, si IPP indisponible)  
$ sudo lpadmin -p HP_Reseau RAW -E \  
$ -v socket://192.168.1.100:9100 \  
$ -m everywhere
```

□ Le protocole IPP (Internet Printing Protocol) est le standard moderne recommandé. Le socket RAW (JetDirect) est une alternative pour les anciens modèles HP.

```
leo@thinkpad:~$ sudo lpadmin -p HP_Reseau -E -v ipp://192.168.1.100/ipp/print -m everywhere -L 'Salle 204' -D 'HP LaserJet reseau'
```

Étape 16 — Définir l'imprimante HP comme imprimante par défaut

Une fois l'imprimante installée, définissez-la comme destination par défaut du système.

```
$ sudo lpadmin -d HP_Reseau
# Vérifier que c'est bien la nouvelle imprimante par défaut
$ lpstat -d
```

Sortie attendue :

```
system default destination: HP_Reseau
```

```
leo@thinkpad:~$ sudo lpadmin -d HP_Reseau
leo@thinkpad:~$ lpstat -d
system default destination: HP_Reseau
```

Étape 17 — Tester l'impression sur l'imprimante HP réseau

Envoyez une page de test puis vérifiez la file d'attente pour confirmer que l'imprimante réseau fonctionne correctement.

```
# Imprimer une page de test HP
$ hp-testpage -P HP_Reseau
# Ou envoyer le fichier /kishore sur la HP
$ lp -d HP_Reseau /kishore
# Vérifier la file d'attente
$ lpq -P HP_Reseau
```

□ La page de test HP imprime un document avec des informations sur le pilote, la connexion et les capacités de l'imprimante.

```
leo@thinkpad:~$ lp -d HP_Reseau kishore
request id is HP_Reseau-13 (1 file(s))
leo@thinkpad:~$ lpq -P HP_Reseau
HP_Reseau est prêt et en cours d'impression
Rank   Owner   Job    File(s)                Total Size
----
active leo     13     kishore                 1024 octets
```

Étape 18 — Vérifier et modifier la configuration réseau de l'imprimante

Consultez les détails de l'imprimante installée pour vérifier son URI et ses paramètres réseau.

```
# Afficher les détails complets de l'imprimante
$ lpstat -v HP_Reseau
# Voir la config dans le fichier CUPS
$ sudo grep -A 10 'HP Reseau' /etc/cups/printers.conf
```

Sortie attendue :

```
device for HP_Reseau: ipp://192.168.1.100/ipp/print
```

```
leo@thinkpad:~$ lpstat -v HP_Reseau
matériel pour HP_Reseau : ipp://192.168.1.100/ipp/print
leo@thinkpad:~$ sudo grep -A 10 'HP_Reseau' /etc/cups/printers.conf
<DefaultPrinter HP_Reseau>
PrinterId 2
UUID urn:uuid:7f580dee-cbc2-389b-61a9-9b758e67a9d4
Info HP LaserJet reseau
Location Salle 204
DeviceURI ipp://192.168.1.100/ipp/print
State Idle
StateTime 1779787669
ConfigTime 1779787669
Type 4
Accepting Yes
```

Dépannage courant :

Problème	Solution
Imprimante non détectée sur le réseau	Vérifier que l'imprimante est allumée et connectée au même sous-réseau. Tester avec : ping 192.168.1.100
Erreur 'filter failed' lors de l'impression	Réinstaller les pilotes : <code>sudo apt install --reinstall hplip</code>
Job bloqué en état 'processing'	Redémarrer CUPS : <code>sudo systemctl restart cups</code> , puis vider la file : <code>cancel -a HP_Reseau</code>
Impossible de se connecter en IPP	Essayer le protocole LPD : <code>lpd://192.168.1.100/queue</code> ou RAW : <code>socket://192.168.1.100:9100</code>
Mauvais pilote PPD sélectionné	Utiliser 'everywhere' comme modèle ou télécharger le PPD HP sur support.hp.com

Complément — Interface Web CUPS

CUPS propose une interface d'administration web accessible depuis un navigateur. Elle permet de gérer graphiquement les imprimantes et les files d'attente.

```
# S'assurer que l'accès local est autorisé
$ sudo cupsctl --remote-admin
# Ouvrir l'interface (depuis le serveur)
$ xdg-open http://localhost:631
```

□ Accédez à `http://localhost:631` dans votre navigateur. Identifiez-vous avec vos *credentials* système pour accéder à l'administration.

Bilan des commandes essentielles

Commande	Exemple	Rôle
<code>systemctl status cups</code>	<code>systemctl status cups</code>	Vérifier l'état du scheduler
<code>lpstat -p -d</code>	<code>lpstat -p -d</code>	Lister les imprimantes disponibles
<code>lp fichier</code>	<code>lp /kishore</code>	Envoyer à l'impression (CUPS)
<code>lpr fichier</code>	<code>lpr -P PDF /kishore</code>	Envoyer à l'impression (BSD)
<code>lpq</code>	<code>lpq -P PDF</code>	Afficher la file d'attente
<code>lprm job</code>	<code>lprm 1</code>	Annuler un job (BSD)
<code>cancel job</code>	<code>cancel PDF-1</code>	Annuler un job (CUPS)
<code>cancel -a</code>	<code>cancel -a PDF</code>	Vider toute la file d'attente
<code>hp-probe</code>	<code>sudo hp-probe -bnet</code>	Découvrir les imprimantes HP réseau
<code>hp-setup</code>	<code>sudo hp-setup -i 192.168.1.100</code>	Installer une imprimante HP réseau
<code>hp-testpage</code>	<code>hp-testpage -P HP_Reseau</code>	Imprimer une page de test HP
<code>lpstat -v</code>	<code>lpstat -v HP_Reseau</code>	Voir l'URI/connexion d'une imprimante

Questions de synthèse

Répondez aux questions suivantes dans votre compte-rendu :

- Quelle est la différence entre les commandes `lp/cancel` (CUPS) et `lpr/lprm` (BSD) ?
C'est juste une différence de **syntaxe et d'histoire**. `lp/cancel` vient du système *System V* (le standard actuel de CUPS), tandis que `lpr/lprm` vient de l'ancien système *BSD*. Aujourd'hui, CUPS accepte les deux.
- Quel fichier faut-il modifier pour configurer manuellement une imprimante sous CUPS ?
C'est le fichier **`/etc/cups/printers.conf`**. Il centralise la liste et les réglages de toutes les imprimantes de la machine.
- Que contient le répertoire `/var/spool/cups/` et à quoi sert-il ?
Il contient **les documents en attente d'impression**. Il sert de zone de stockage temporaire (le "spool") pour retenir les fichiers si l'imprimante est occupée ou éteinte.
- Comment consulter les journaux CUPS pour diagnostiquer un problème d'impression ?
`sudo cat /var/log/cups/error_log`
- Dans quel contexte professionnel (entreprise, école...) CUPS serait-il utilisé sur un serveur Linux ?
On l'utilise pour **centraliser la gestion des impressions** (dans une école ou une entreprise). Cela permet de gérer 100 imprimantes et des milliers d'utilisateurs depuis un seul écran, et de mettre en place des quotas de pages.